

Внешний курс. Блок 3: Криптография на практике

Основы информационной безопасности

Осман АлиНиколай

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение блока 3: Криптография на практике	6
2.1	Введение в криптографию	6
2.2	Цифровая подпись	8
2.3	Электронные платежи	11
2.4	Блокчейн	12
3	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	Вопрос 4.1.1	6
2.2	Вопрос 4.1.2	7
2.3	Вопрос 4.1.3	7
2.4	Вопрос 4.1.4	8
2.5	Вопрос 4.1.5	8
2.6	Вопрос 4.2.1	9
2.7	Вопрос 4.2.2	9
2.8	Вопрос 4.2.3	10
2.9	Вопрос 4.2.4	10
2.10	Вопрос 4.2.5	11
2.11	Вопрос 4.3.1	11
2.12	Вопрос 4.3.2	12
2.13	Вопрос 4.3.3	12
2.14	Вопрос 4.4.1	13
2.15	Вопрос 4.4.2	13
2.16	Вопрос 4.4.3	14

Список таблиц

1 Цель работы

Пройти третий блок курса «Основы кибербезопасности»

2 Выполнение блока 3:

Криптография на практике

2.1 Введение в криптографию

Для ответа на вопрос используется определение асимметричного шифрования с двумя ключами (рис. [fig:001]).

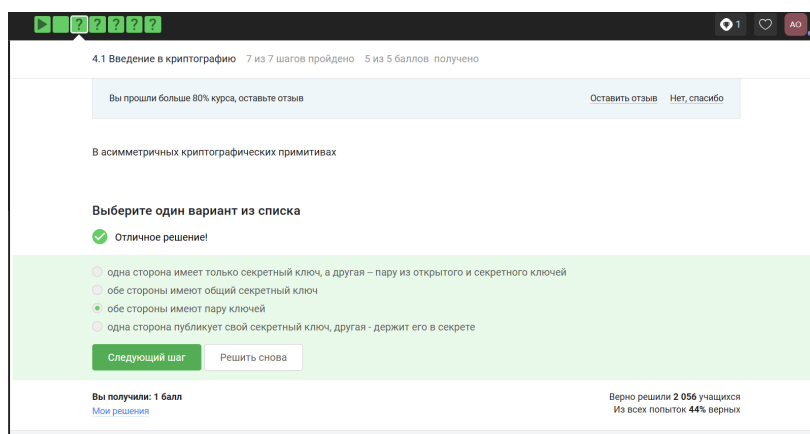


Рисунок 2.1: Вопрос 4.1.1

Отмечены основные условия для криптографической хэш функции (рис. [fig:002]).

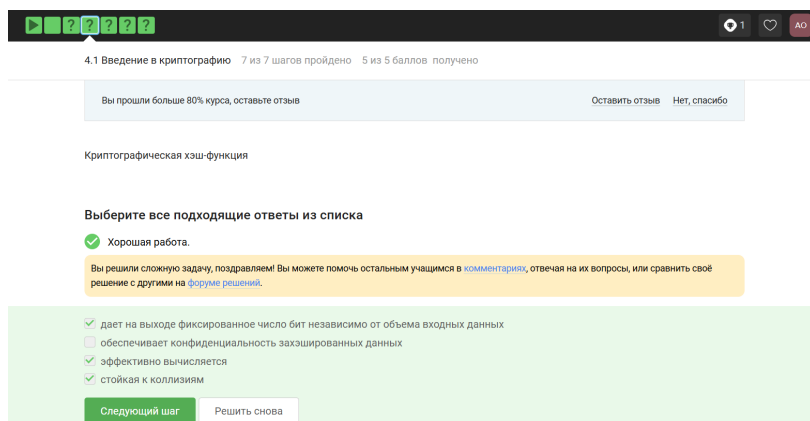


Рисунок 2.2: Вопрос 4.1.2

Отмечены алгоритмы цифровой подписи (рис. [fig:003]).

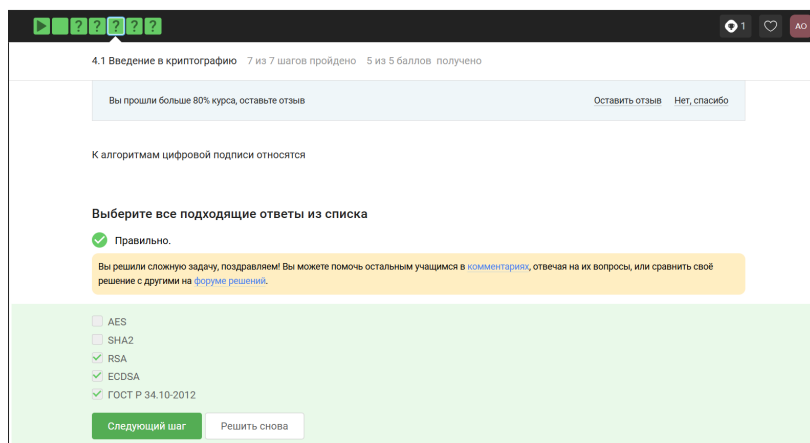


Рисунок 2.3: Вопрос 4.1.3

В информационной безопасности аутентификация сообщения или аутентификация источника данных-это свойство, которое гарантирует, что сообщение не было изменено во время передачи (целостность данных) и что принимающая сторона может проверить источник сообщения (рис. [fig:004])

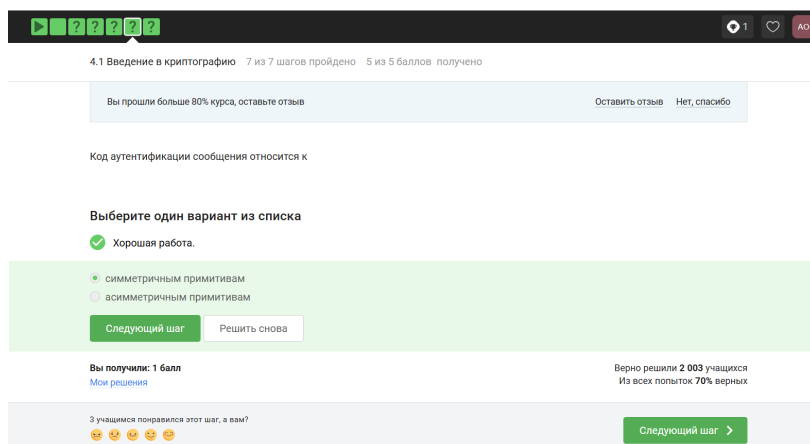


Рисунок 2.4: Вопрос 4.1.4

Определение обмена ключами Диффи-Хэллмана. (рис. [fig:005]).

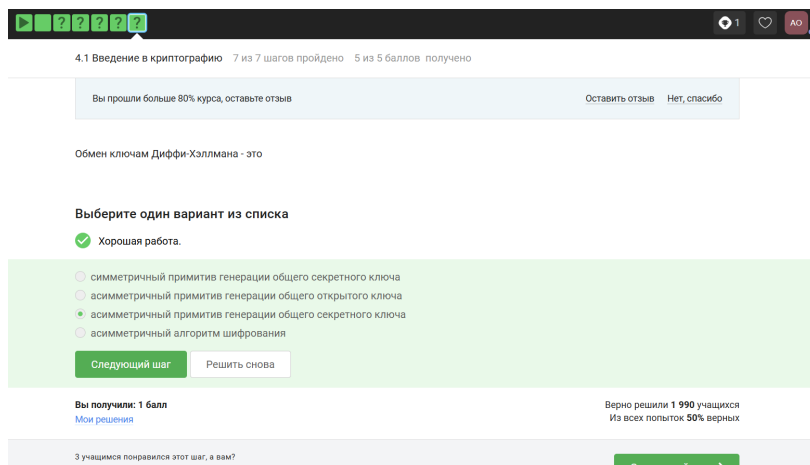


Рисунок 2.5: Вопрос 4.1.5

2.2 Цифровая подпись

По определению цифровой подписи протокол ЭЦП относится к протоколам с публичным ключом (рис. [fig:006]).

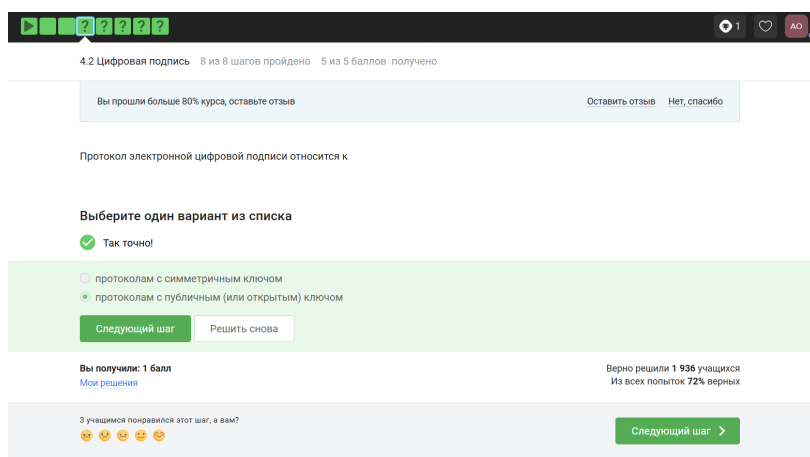


Рисунок 2.6: Вопрос 4.2.1

Алгоритм верификации электронной подписи состоит в следующем. На первом этапе получатель сообщения строит собственный вариант хэш функции подписанного документа. На втором этапе происходит расшифровка хэш-функции, содержащейся в сообщении с помощью открытого ключа отправителя. На третьем этапе производится сравнение двух хэш функций. Их совпадение гарантирует одновременно подлинность содержимого документа и его авторства (рис. [fig:007]).

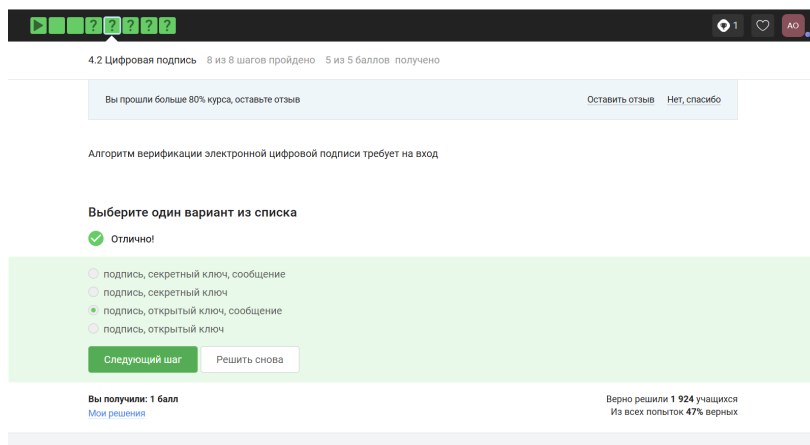


Рисунок 2.7: Вопрос 4.2.2

Электронная подпись обеспечивает все указанное, кроме конфиденциальности (рис. [fig:008]).

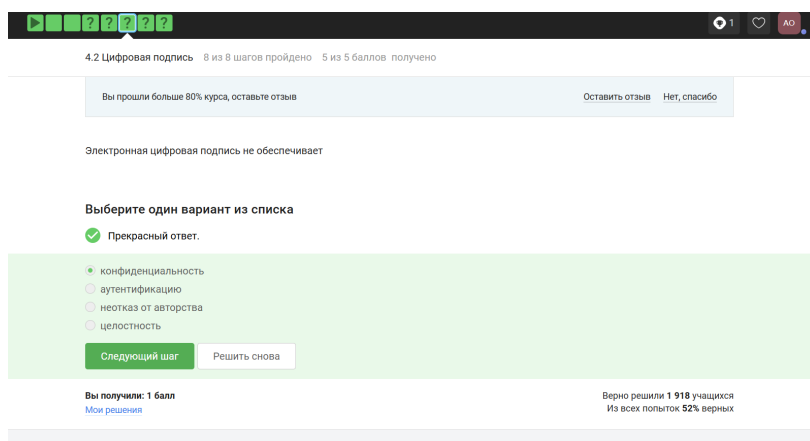


Рисунок 2.8: Вопрос 4.2.3

Для отправки налоговой отчетности в ФНС используется усиленная квалифицированная электронная подпись (рис. [fig:009]).

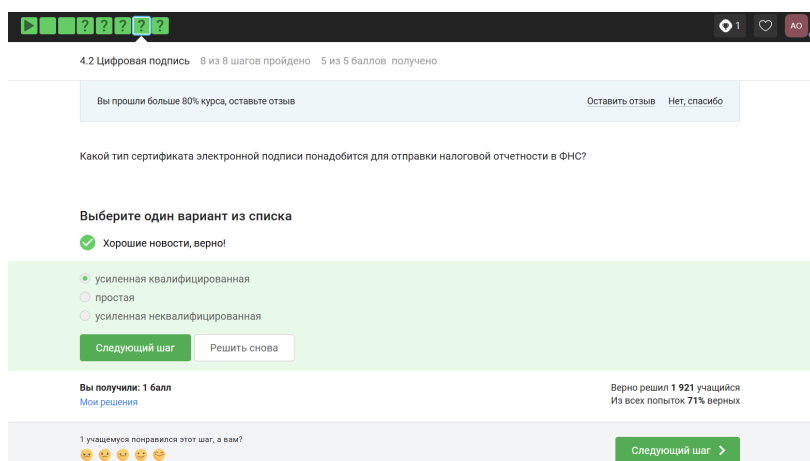


Рисунок 2.9: Вопрос 4.2.4

Верный ответ укзaan на изображении (рис. [fig:010]).

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 1 919 учащихся
Из всех попыток 63% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам? [Следующий шаг >](#)

Рисунок 2.10: Вопрос 4.2.5

2.3 Электронные платежи

Известные платежные системы - Visa, MasterCard, МИР (рис. [fig:011]).

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 2.11: Вопрос 4.3.1

Верный ответ на изображении (рис. [fig:012]).

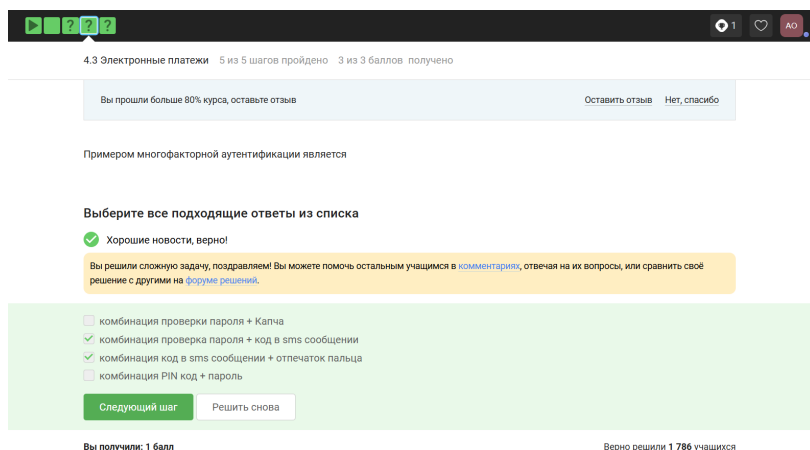


Рисунок 2.12: Вопрос 4.3.2

При онлайн платежах используется многофакторная аутентификация (рис. [fig:013]).

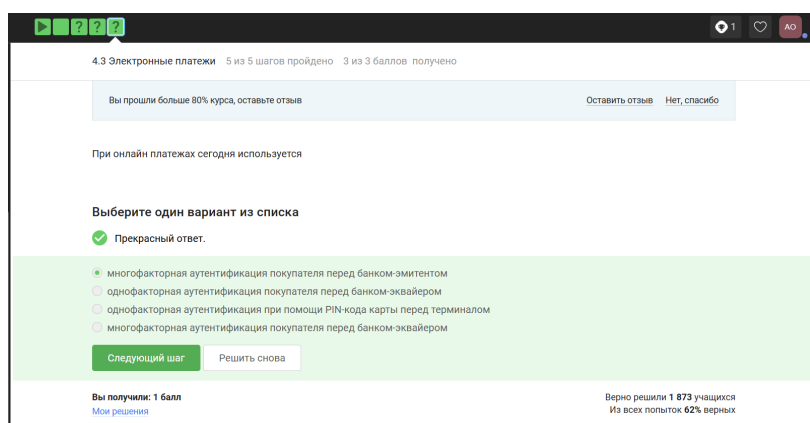


Рисунок 2.13: Вопрос 4.3.3

2.4 Блокчейн

Proof-of-Work, или PoW, (доказательство выполнения работы) — это алгоритм достижения консенсуса в блокчейне; он используется для подтверждения транзакций и создания новых блоков. С помощью PoW майнеры конкурируют друг с другом за завершение транзакций в сети и за вознаграждение. Пользователи сети отправляют друг другу цифровые токены, после чего все транзакции собираются в

блоки и записываются в распределенный реестр, то есть в блокчейн. (рис. [fig:014]).

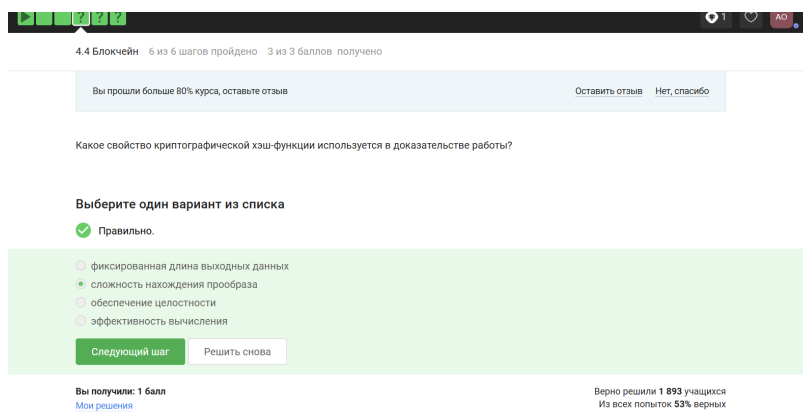


Рисунок 2.14: Вопрос 4.4.1

Консенсус блокчейна — это процедура, в ходе которой участники сети достигают согласия о текущем состоянии данных в сети. Благодаря этому алгоритмы консенсуса устанавливают надежность и доверие к самой сети. (рис. [fig:015]).

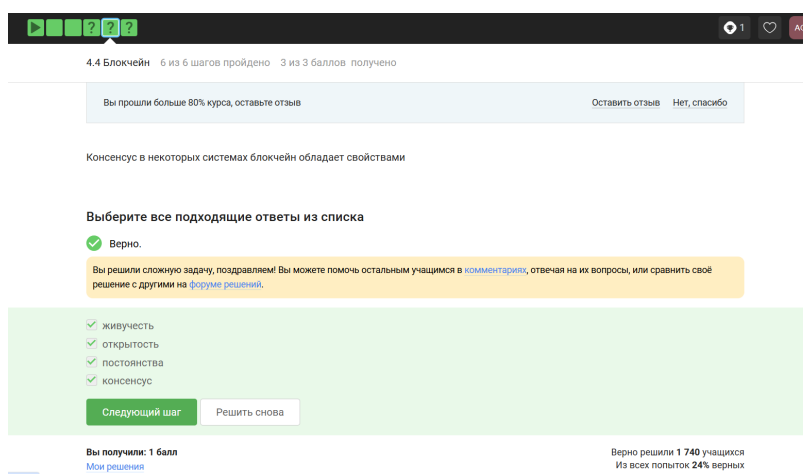


Рисунок 2.15: Вопрос 4.4.2

Ответ - цифровая подпись (рис. [fig:016]).

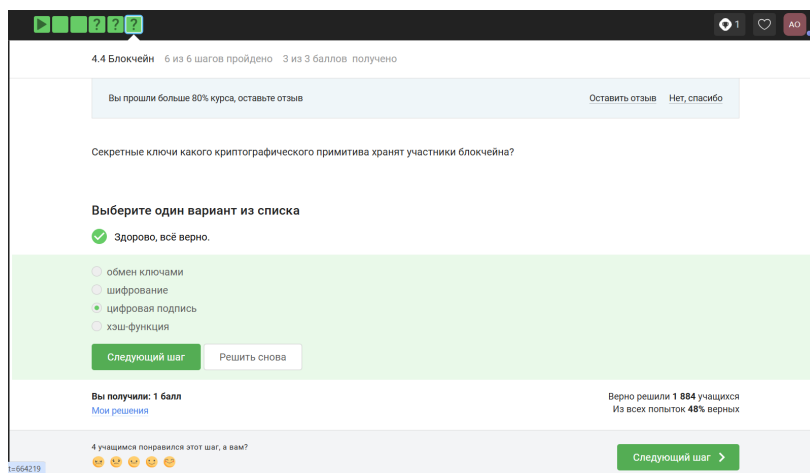


Рисунок 2.16: Вопрос 4.4.3

3 Выводы

Я прошел третий блок

Список литературы